



PROJETO ERP FARMA · DATABRICKS

Do ERP da farmácia à pergunta respondida

Pipeline de dados, dashboard comercial e um assistente que responde perguntas de negócio em português.

Construir o que o diagrama do projeto descreve



DECISÕES TOMADAS NO INÍCIO

- **Dados sintéticos:** o cliente ainda não tem dados disponíveis.
- **Databricks Free Edition:** serverless, catálogo `erp_farma`.
- **Dashboard nativo** (AI/BI) sobre a camada Gold.
- **Genie** como chatbot, sobre as mesmas tabelas.

O QUE EXISTE HOJE

- Pipeline completo no ar, com carga inicial de 3 anos.
- Dashboard publicado e aprovado.
- Genie configurado e testado com perguntas de negócio.
- Página web própria ligada ao Genie, com indicadores.
- Código versionado no GitHub.

Um ERP de farmácia simulado, com defeitos de verdade

351 mil

vendas em 3 anos

808 mil

itens de venda

703

produtos em 17 categorias

8

filiais e 4 canais de venda

PARECE UM NEGÓCIO REAL

- Medicamentos de referência, genéricos e similares, com tarja e receita.
- Sazonalidade: gripe e resfriado sobem no inverno.
- Reajuste anual de preços em abril; e-commerce ganhando participação.
- Controlados não são vendidos online.

E CHEGA SUJO, COMO UM ERP REAL

- Duplicatas, campos vazios e datas em formato errado.
- Itens sem venda correspondente.
- Cadastros alterados depois da primeira carga.

Tudo é fictício: laboratórios, clientes, CPFs e códigos de barras. O gerador é reprodutível e tem 10 testes automatizados.

Quatro camadas, um workflow, um comando para publicar

Landing

Arquivos como o ERP exporta (CSV e JSON)



Bronze

Cópia fiel, sem regra de negócio



Silver

Tipada, validada, sem duplicatas e sem dados pessoais



Gold

Modelo estrela: 5 dimensões, 3 fatos e agregados

COMO RODA

- Job com 3 tarefas: gerar dados, processar camadas, atualizar dashboard.
- Carga inicial completa em cerca de 6 minutos.
- Nome, e-mail e telefone de clientes não passam da Bronze; o CPF vira um código irreversível.
- Tudo é publicado por `databricks bundle deploy`.

CONFERÊNCIA APÓS A CARGA

Faturamento Gold x Silver	R\$ 32,39 mi, diferença zero
Vendas: Bronze → Silver	351.137 → 349.236
Chaves duplicadas na Silver	nenhuma
Chaves órfãs nos fatos	nenhuma

A diferença entre Bronze e Silver são as duplicatas e os registros reprovados nas regras de qualidade.

Análise Comercial, direto sobre a camada Gold

VISÃO GERAL

- Faturamento total
- Produtos vendidos
- Ticket médio
- Evolução mensal do faturamento
- Quantidade vendida por mês

RECORTES COMERCIAIS

- Vendas por categoria
- Formas de pagamento
- Faturamento por canal
- Genéricos x referência x similares
- Produtos mais vendidos

ESPECÍFICO DE FARMÁCIA

- Estoque atual por situação de validade
- Lotes vencidos ou a vencer em 60 dias

FILTROS

- Período, canal de vendas e filial

15 visuais em uma página, atualizados automaticamente ao fim de cada carga. Publicado no workspace como "Farma - Análise Comercial" e aprovado na revisão.

O Genie respondeu bem; onde errou, uma regra corrigiu

TESTE COM 7 PERGUNTAS DE NEGÓCIO

Faturamento por canal no último trimestre	Correto
Ticket médio por filial no mês passado	Correto
Categorias que vendem mais no inverno	Correto
Valor de estoque vencido por filial	Correto
Nome e CPF dos maiores clientes	Recusou
Forma de pagamento que mais cresceu	Corrigido
Faturamento de clientes fidelidade	Corrigido

COMO SE CORRIGE

As duas respostas fracas foram resolvidas acrescentando regras de negócio às instruções: o que significa "crescimento" e como tratar vendas sem cliente identificado.

PONTO DE ATENÇÃO

O serviço do Genie falhou de forma passageira em 2 de 17 perguntas. A mesma pergunta funcionou na tentativa seguinte.

O assistente fora do Databricks

Farma

ÁREA COMERCIAL

FATURAMENTO

R\$ 1,01 mi

▼ 5,1%

VENDAS

10.163 ▼ 3,0%

TICKET MÉDIO

R\$ 99,23

▼ 2,2%

MARGEM BRUTA

41,2%

▼ 0,1 p.p.

ESTOQUE EM RISCO

R\$ 120,5 mil

vencido ou a vencer em 60 dias

Últimos 30 dias com vendas, até 06/10/2026, comparados aos 30 dias anteriores.

ASSISTENTE COMERCIAL

Pergunte aos dados da farmácia

Escreva a pergunta como faria com um analista. A resposta vem com os números que a sustentam e com a consulta usada para chegar neles.

Faturamento e ticket médio

Produtos e categorias

Formas de pagamento

Estoque e validade

COMECE POR UMA DESTAS

Qual foi o faturamento por canal no último trimestre? →

Quais são os 10 produtos mais vendidos em unidades neste ano? →

Qual o ticket médio por filial no mês passado? →

Quais lotes vencem nos próximos 30 dias e quanto valem em estoque? →

Como o faturamento deste ano se compara ao do ano →

Qual forma de pagamento mais cresceu nos últimos →

Ex.: qual filial mais vendeu genéricos este ano?

Perguntar →

Respostas geradas pelo Genie (Databricks) sobre a camada Gold. Confira os números antes de decidir.

O QUE A PÁGINA FAZ

- Pergunta em português, resposta com texto, tabela e a consulta usada.
- Tabela ordenável e perguntas de continuação.
- Indicadores no topo, recalculados só quando há carga nova.
- Tema claro e escuro; funciona no celular.

COMO SE LIGA AO GENIE

O navegador fala com um servidor intermediário, e só ele chama a API do Genie. Nenhuma credencial do Databricks vai para a página.

O que está pronto e o que falta para ir a produção

PRONTO E VERIFICADO

- Gerador de dados, com testes automatizados.
- Pipeline Landing → Gold, com conferências aprovadas.
- Dashboard Análise Comercial.
- Genie space, criado a partir de arquivos versionados.
- Página web com indicadores e conversa.

AINDA NÃO TESTADO

- Carga diária incremental (o agendamento das 6h está pausado).

ANTES DE COLOCAR NO SITE DA FARMÁCIA

- **Dados reais:** trocar o gerador pela extração do ERP do cliente.
- **Hospedagem e login:** hoje a página só roda na máquina local, porque mostra faturamento e margem sem autenticação.
- **Identidade de serviço:** hoje a página usa a credencial pessoal de quem a executa.
- **Workspace pago:** a Free Edition é voltada a aprendizado e tem cotas diárias.
- **Público:** definir se o assistente é para a equipe interna ou para clientes; são dados diferentes.